

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH**



BÀI TẬP LỚN HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Hệ Thống Quản Lý Đặt Vé Xem Phim Trực Tuyến

**GVHD: Dương Huỳnh Anh Đức
Lớp: L12 Nhóm: 03**

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 12, năm 2025

Danh sách nhóm

MSSV	Lớp	Họ và tên	Nhiệm vụ	Hoàn thành
2310982	L12	Trần Trung Hiếu	Sửa mapping	20%
2314019	L12	Nguyễn Vạn Xuân	UI design	100%
2313648	L12	Nguyễn Lê Trọng	Trigger, thủ tục, hàm	100%
2313339	L12	Nguyễn Hà Viết Thống	Fix database, create, insert table	100%
2311051	L12	Nguyễn Đặng Thế Hoàng	Hỗ trợ database, viết báo cáo	100%

Mục lục

1	Phân tích và mô tả yêu cầu dữ liệu	
1.1	Tìm hiểu ứng dụng/hệ thống liên quan (tham khảo)	
1.2	Mô tả hệ thống đề xuất	
1.2.1	Các tác nhân chính của hệ thống:	
1.2.2	Các chức năng chính của hệ thống:	
1.2.3	Mô tả các kiểu thực thể, thuộc tính và mối liên kết	
1.3	Mô tả các ràng buộc ngữ nghĩa của hệ thống	
2	Thiết kế EERD (Đã chỉnh sửa)	
3	Ánh xạ sang CSDL (Đã chỉnh sửa)	
4	Thủ tục INSERT, UPDATE, DELETE cho bảng dữ liệu PHIM	
4.1	Thủ tục INSERT (SP_Insert_PHIM)	
4.2	Thủ tục UPDATE (SP_Update_PHIM)	
4.3	Thủ tục DELETE (SP_Delete_PHIM_Flexible)	
4.4	Hiện thực và kết quả	
5	Trigger	
5.1	Trigger RB1: Ngày chiếu < Ngày khởi chiếu (TRG_SC_CheckNgayPhim)	
5.2	Trigger RB2: Tính toán thuộc tính dẫn xuất - tổng tiền đơn hàng (TRG_GOM_UpdateTongTien_Insert)	
6	Hàm	
6.1	Hàm FUNC_DanhGiaHieuQuaPhim	
6.2	Hàm FUNC_XepHangThanhVien	
7	Thủ tục	
7.1	Thủ tục báo cáo (SP_BaoCaoDoanhThuPhim)	
7.2	Thủ tục tìm kiếm (SP_TimKiemPhim)	

1. Phân tích và mô tả yêu cầu dữ liệu

1.1 Tìm hiểu ứng dụng/hệ thống liên quan (tham khảo)

Tên hệ thống: Ứng dụng **Lotte Cinema Vietnam**

Đường dẫn website: <https://www.lottecinemavn.com>

Phiên bản khảo sát: Ứng dụng di động trên nền tảng *iOS/Android* và website chính thức của Lotte Cinema Việt Nam.

Giới thiệu tổng quan:

Lotte Cinema là hệ thống rạp chiếu phim thuộc Tập đoàn Lotte (Hàn Quốc), hoạt động tại nhiều thành phố lớn của Việt Nam. Ứng dụng Lotte Cinema Vietnam cho phép người dùng dễ dàng đặt vé xem phim, xem lịch chiếu, tra cứu rạp, quản lý vé điện tử, tích điểm thưởng và theo dõi các chương trình khuyến mãi. Với giao diện hiện đại, hệ thống hỗ trợ cả tiếng Việt và tiếng Anh, hoạt động ổn định trên nền tảng web và điện thoại di động.

Phân tích nghiệp vụ:

Hệ thống Lotte Cinema phục vụ hai nhóm người dùng chính: (1) *khách hàng cá nhân* – người sử dụng ứng dụng để đặt vé xem phim, và (2) *bộ phận quản trị hệ thống* – chịu trách nhiệm cập nhật và quản lý thông tin phim, rạp, suất chiếu và khuyến mãi.

- **Quản lý phim:** Người dùng có thể xem danh sách phim đang chiếu, sắp chiếu; mỗi phim hiển thị tên, thể loại, độ tuổi giới hạn, thời lượng, ngôn ngữ, điểm đánh giá, ngày khởi chiếu và mô tả nội dung. Các banner quảng cáo phim nổi bật được hiển thị trên giao diện chính.
- **Quản lý rạp và suất chiếu:** Hệ thống cho phép người dùng chọn khu vực địa lý (Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, v.v.), sau đó hiển thị danh sách rạp thuộc khu vực đó. Mỗi rạp cung cấp danh sách các phim đang chiếu và khung giờ cụ thể. Khi người dùng chọn phim, ứng dụng hiển thị các suất chiếu tương ứng tại từng rạp, kèm loại phòng (2D, 3D, 4DX, IMAX) và giá vé.
- **Đặt vé và chọn ghế:** Sau khi chọn suất chiếu, người dùng chuyển đến giao diện chọn ghế với sơ đồ phòng chiếu. Mỗi ghế có vị trí (hàng, số), loại ghế (thường, VIP, couple) và giá tương ứng. Người dùng chọn ghế, xác nhận thông tin vé, áp dụng mã khuyến mãi (nếu có), rồi chuyển sang bước thanh toán.
- **Thanh toán vé:** Hệ thống hỗ trợ nhiều phương thức thanh toán: thẻ ngân hàng, ví điện tử (Momo, ZaloPay, ShopeePay) hoặc thanh toán tại quầy. Sau khi thanh toán thành công, người dùng nhận được mã vé điện tử (QR code) hiển thị trên ứng dụng.
- **Tài khoản và lịch sử đặt vé:** Mỗi người dùng có thể đăng ký và đăng nhập tài khoản riêng. Hệ thống lưu trữ thông tin cá nhân (họ tên, email, ngày sinh, điểm thưởng,

cấp bậc thành viên). Người dùng có thể xem lịch sử các vé đã mua, điểm tích lũy, khuyến mãi hiện hành, và cập nhật thông tin cá nhân.

- **Khuyến mãi và tích điểm:** Lotte Cinema có chương trình tích điểm cho khách hàng thân thiết. Mỗi giao dịch thành công được cộng điểm, và người dùng có thể đổi điểm để nhận giảm giá. Ngoài ra, các khuyến mãi theo dịp đặc biệt (sinh nhật, lễ tết, ưu đãi thành viên mới) được hiển thị trong mục *Promotion*.

Giao diện khảo sát thực tế:



Hình 1: Giao diện trang chủ ứng dụng Lotte Cinema – hiển thị banner phim và menu chính (Movie, Gift Shop, Ticket, Cinema, Promotion)

 **Movie**

The released movie Upcoming movie



Chị Ngã Em Nang
03.10.2025



TEE YOD 3
Duration : 104 min
Starting : 10/10/2025
Genre : Thriller/Criminal/Horror
[Buy tickets now](#)

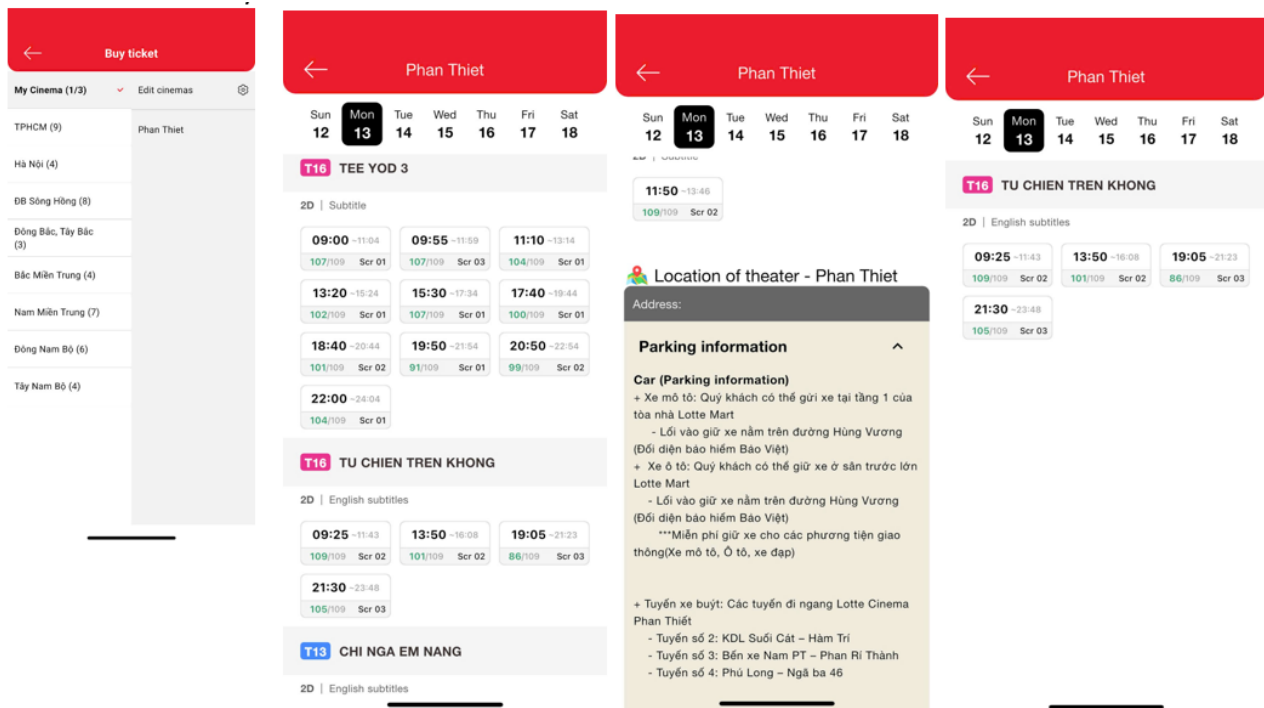


TÚ CHIẾN TRÊN-KHÔNG
Duration : 118 min
Starting : 19/09/2025
Genre : Thriller/Criminal/Horror
[Buy tickets now](#)

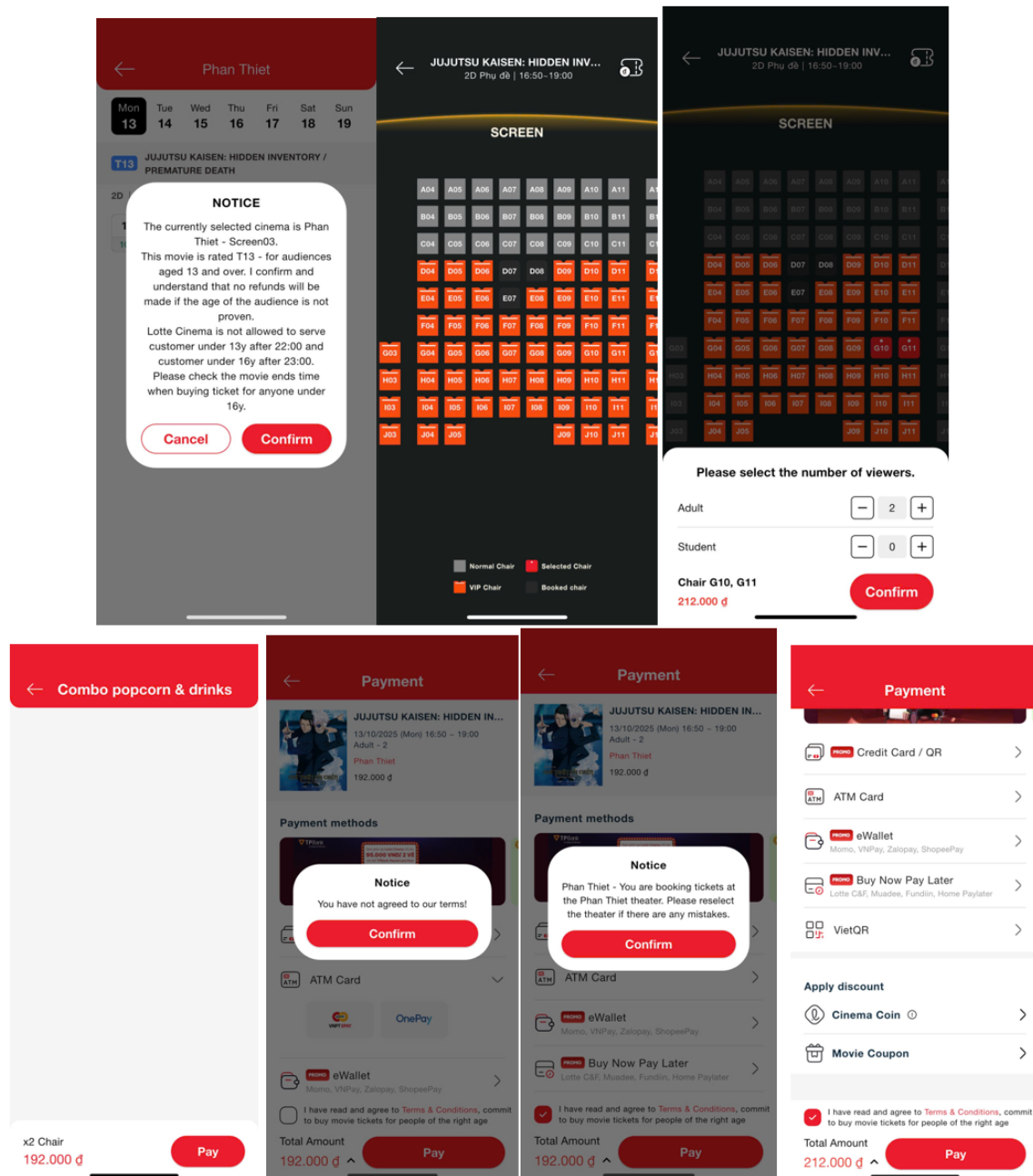


CHI NGA EM NANG

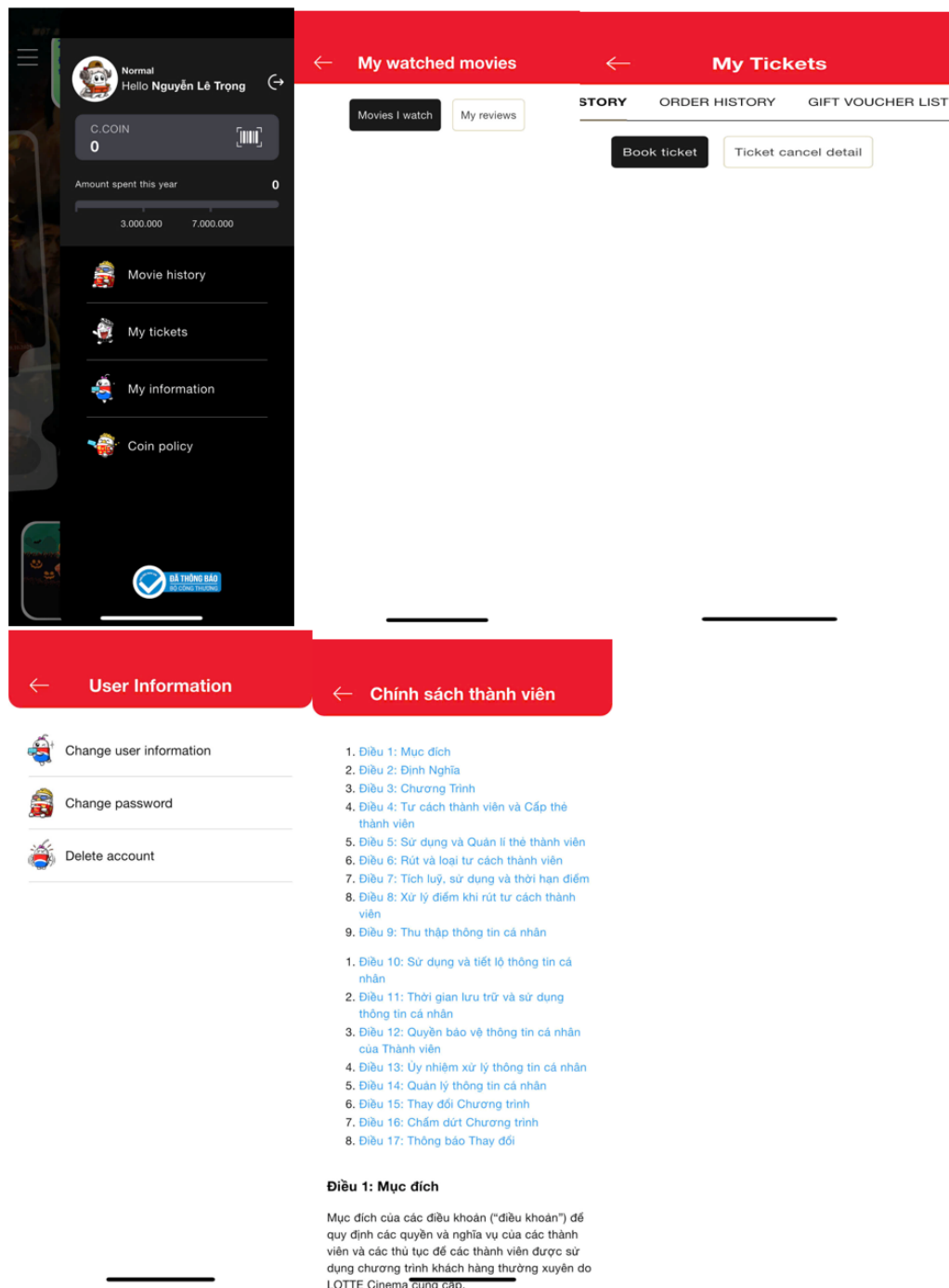
Hình 2: Danh sách phim đang chiếu kèm thời lượng, thể loại, và ngày khởi chiếu



Hình 3: Giao diện chọn khu vực và rạp chiếu – hiển thị các suất chiếu theo thời gian và loại phòng



Hình 4: Giao diện chọn ghế và thanh toán – minh họa luồng đặt vé trực tuyến



Hình 5: Trang thông tin người dùng và lịch sử vé đã mua, điểm tích lũy và khuyến mãi

Các giao diện trên được khảo sát trực tiếp từ ứng dụng và website **Lotte Cinema Vietnam**. Thông tin thu thập được là cơ sở để nhóm phân tích các thực thể, thuộc tính và mối quan hệ trong hệ thống đặt vé xem phim đề xuất ở các phần tiếp theo.

1.2 Mô tả hệ thống đề xuất

Dựa trên việc khảo sát ứng dụng **Lotte Cinema Vietnam**, nhóm đề xuất xây dựng một hệ thống đặt vé xem phim trực tuyến có tên là **hệ thống cơ sở dữ liệu cho ứng dụng đặt vé xem phim trực tuyến**. Hệ thống được thiết kế nhằm quản lý toàn bộ thông tin liên quan đến phim, rạp chiếu, phòng chiếu, suất chiếu, vé, khách hàng, thanh toán, khuyến mãi và đánh giá của người dùng. Mục tiêu của hệ thống là đảm bảo quy trình đặt vé nhanh chóng, chính xác và thuận tiện cho người dùng, đồng thời giúp bộ phận quản trị rạp dễ dàng theo dõi và cập nhật thông tin.

1.2.1 Các tác nhân chính của hệ thống:

- **Khách hàng (Customer):** đăng ký tài khoản, xem danh sách phim, chọn rạp, chọn suất chiếu, đặt vé, thanh toán, nhận vé điện tử, tích điểm và đánh giá phim đã xem.
- **Quản trị viên (Admin):** quản lý danh mục phim, rạp chiếu, phòng chiếu, suất chiếu, thông tin khách hàng, khuyến mãi và theo dõi doanh thu.

1.2.2 Các chức năng chính của hệ thống:

- Quản lý thông tin phim: thêm, sửa, xóa và cập nhật dữ liệu phim (tên phim, thể loại, thời lượng, ngày khởi chiếu, ngôn ngữ, quốc gia, đạo diễn, diễn viên...).
- Quản lý rạp chiếu và phòng chiếu: lưu trữ thông tin rạp, địa chỉ, khu vực, số lượng phòng chiếu và sức chứa.
- Quản lý suất chiếu: thiết lập thời gian, giá vé cơ bản, phòng chiếu và phim tương ứng.
- Đặt vé và thanh toán: khách hàng chọn ghế, áp dụng khuyến mãi, thanh toán qua ví điện tử hoặc thẻ ngân hàng và nhận mã QR vé điện tử.
- Quản lý khuyến mãi và điểm thưởng: tạo và áp dụng các chương trình giảm giá, tích điểm cho khách hàng thành viên.
- Đánh giá phim: cho phép khách hàng chấm điểm và viết nhận xét cho các bộ phim đã xem.

Hệ thống được xây dựng với mục tiêu hướng đến việc quản lý dữ liệu hiệu quả, tránh trùng lặp, đảm bảo tính toàn vẹn và hỗ trợ truy xuất thông tin nhanh chóng. Cơ sở dữ liệu được thiết kế tuân thủ các nguyên tắc chuẩn hóa và ràng buộc toàn vẹn của mô hình quan hệ, đồng thời có thể mở rộng để tích hợp với các hệ thống quản lý rạp khác trong tương lai.

1.2.3 Mô tả các kiểu thực thể, thuộc tính và mối liên kết

Hệ thống rạp chiếu phim được tổ chức thành các **RẠP CHIẾU PHIM**. Mỗi rạp có mã rạp (Cinema_ID), cùng các *thuộc tính* như *tên rạp*, *địa chỉ*, *thành phố*, *số điện thoại* và *email liên hệ*.

Một rạp bao gồm nhiều **PHÒNG CHIẾU**, và mỗi phòng có mã phòng (Room_ID), *tên phòng*, *loại phòng* (2D, 3D, IMAX, 4DX, Gold Class), cùng *sức chứa*. Một rạp có thể **quản lý** nhiều phòng chiếu khác nhau.

Mỗi **PHÒNG CHIẾU** chứa nhiều **GHẾ**. Mỗi ghế có mã ghế (Seat_ID), cùng các *thuộc tính* là *hàng ghế*, *số ghế* và *loại ghế* (thường, VIP, couple), *số ghế còn trống*. Một ghế chỉ **thuộc** một phòng chiếu duy nhất nhưng có thể **được đặt** nhiều lần cho các suất chiếu khác nhau.

Hệ thống lưu trữ các **PHIM**. Mỗi phim có mã phim (Movie_ID), *tên phim*, *thể loại*, *thời lượng*, *ngôn ngữ*, *quốc gia*, *đạo diễn*, *diễn viên chính*, *ngày khởi chiếu*, *độ tuổi* và *mô tả nội dung*. Một phim có thể được **trình chiếu** ở nhiều rạp khác nhau.

Mỗi rạp tổ chức nhiều **SUẤT CHIẾU**. Mỗi suất chiếu có mã suất chiếu (Showtime_ID), *ngày chiếu*, *giờ bắt đầu*, *giờ kết thúc*, *giá vé cơ bản* và *trạng thái*. Một suất chiếu **thuộc** một phòng cụ thể và **chiếu** một bộ phim nhất định.

Hệ thống sử dụng **TÀI KHOẢN** để lưu thông tin của **KHÁCH HÀNG** và **QUẢN TRỊ VIÊN**. Mỗi tài khoản có mã người dùng (User_ID), *số điện thoại*, *họ và tên*, *mật khẩu*, *giới tính*, *email*, *địa chỉ*.

Người dùng hệ thống là các **KHÁCH HÀNG**. Mỗi khách hàng có *điểm tích lũy* và *loại thành viên*. Khách hàng có thể **đặt** nhiều vé khác nhau.

Hệ thống có các **QUẢN TRỊ VIÊN** chịu trách nhiệm quản lý dữ liệu. Mỗi quản trị viên có *lương*, *chức vụ*, *ca làm việc* và *ngày bắt đầu làm việc*. Quản trị viên có thể quản lý nhau tùy thuộc vào chức vụ. Họ có thể **thêm, sửa hoặc xóa** thông tin về phim, rạp, suất chiếu và khuyến mãi. Mỗi quản trị viên làm việc trong một rạp chiếu phim.

Mỗi **VÉ XEM PHIM** có mã vé (Ticket_ID), *ngày đặt*, *giá vé cuối cùng*, *trạng thái* (đã thanh toán, chờ thanh toán, đã hủy) và *phương thức thanh toán*. Một vé **liên kết** với một khách hàng, một suất chiếu, một ghế và một giao dịch thanh toán. Mỗi **THANH TOÁN** có mã thanh toán (Payment_ID), *ngày thanh toán*, *số tiền*, *phương thức* và *trạng thái*. Mỗi thanh toán **thuộc** về một vé duy nhất.

Hệ thống quản lý các **CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI**. Mỗi khuyến mãi có mã khuyến mãi (Promo_ID), *tên chương trình*, *mức giảm*, *ngày bắt đầu*, *ngày kết thúc* và *điều kiện áp dụng*. Một khuyến mãi có thể **áp dụng** cho nhiều vé, và một vé có thể **hưởng** nhiều chương trình khuyến mãi.

Khách hàng có thể gửi **ĐÁNH GIÁ** cho các phim đã xem. Mỗi đánh giá có mã đánh giá

(*Review_ID*), *nội dung*, *điểm số* và *ngày đăng*. Một đánh giá **gắn với** một khách hàng và một phim cụ thể.

Khách hàng và quản trị viên đều có thể đặt và lập các **ĐƠN HÀNG**. Mỗi đơn hàng có *mã đơn hàng (Order_ID)*, *trạng thái*, *thời gian đặt*, *phương thức thanh toán*, *tổng tiền đơn hàng*. Mỗi đơn hàng gồm nhiều vé, mỗi đơn hàng được đặt, lập bởi một khách hàng hoặc một nhân viên.

Mỗi **MẶT HÀNG** có *mã hàng (Item_ID)*, *số lượng*, *đơn giá*, *trạng thái*, *mô tả ngắn*, *tên hàng*. Mỗi đơn hàng gồm nhiều mặt hàng, mỗi mặt hàng thuộc trong một đơn hàng. Mặt hàng chia ra hai phần là **QUÀ LƯU NIỆM** và **ĐỒ ĂN, THỨC UỐNG**. Quà lưu niệm có *chủ đề phim*, đồ ăn thức uống có *kích cỡ*.

Tóm lại, mỗi rạp có nhiều phòng chiếu; mỗi phòng có nhiều ghế và nhiều suất chiếu; mỗi suất chiếu chiếu một phim; mỗi vé liên kết với một khách hàng, một ghế và một thanh toán; mỗi khuyến mãi áp dụng cho nhiều vé; khách hàng có thể viết nhiều đánh giá; và các quản trị viên chịu trách nhiệm vận hành toàn hệ thống.

1.3 Mô tả các ràng buộc ngữ nghĩa của hệ thống

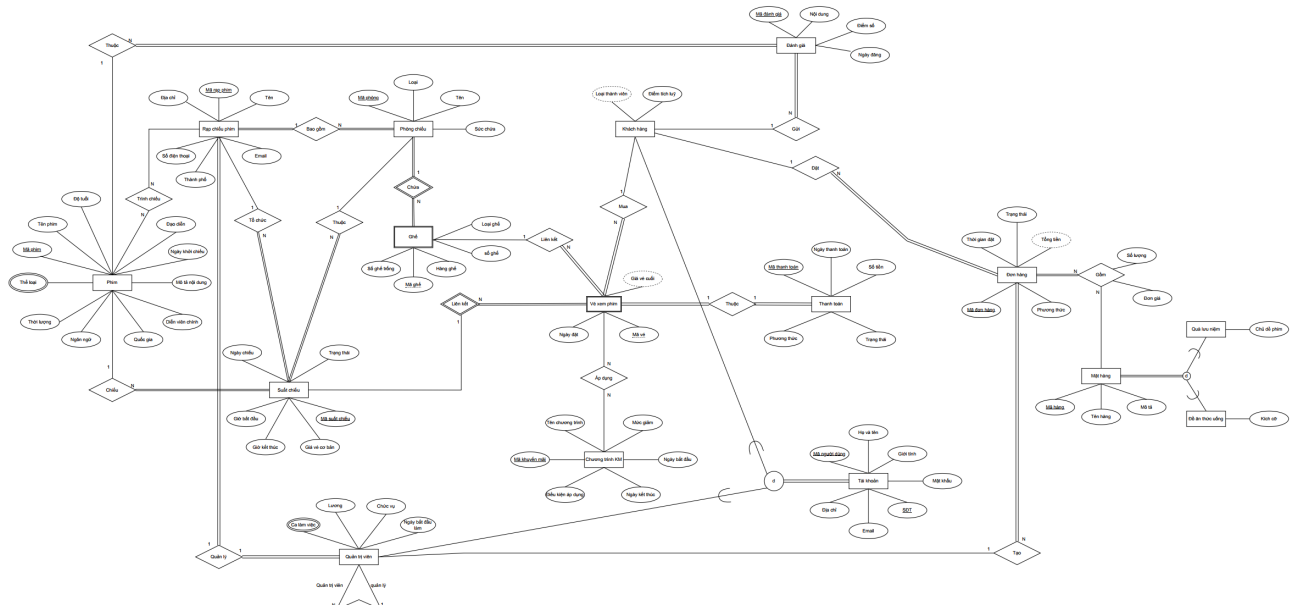
Các ràng buộc ngữ nghĩa là những quy tắc nghiệp vụ đảm bảo dữ liệu trong hệ thống luôn hợp lệ, phản ánh đúng thực tế hoạt động của ứng dụng đặt vé xem phim. Những ràng buộc này không thể thể hiện trực tiếp bằng các ký hiệu trong sơ đồ ERD, do đó được mô tả bằng lời như sau:

- Ràng buộc về suất chiếu và phim:** Ngày chiếu của một suất chiếu phải lớn hơn hoặc bằng ngày khởi chiếu của bộ phim đó. Một suất chiếu chỉ được tổ chức khi phim đang trong thời gian phát hành.
- Ràng buộc về phòng chiếu:** Một phòng chiếu không thể có hai suất chiếu trùng thời gian (giờ bắt đầu hoặc giờ kết thúc). Tức là tại cùng một thời điểm, chỉ có duy nhất một bộ phim được chiếu trong phòng.
- Ràng buộc về ghế và suất chiếu:** Mỗi ghế chỉ được đặt **một lần duy nhất** cho một suất chiếu cụ thể. Tuy nhiên, ghế có thể được đặt lại cho các suất chiếu khác nhau.
- Ràng buộc về thanh toán vé:** Mỗi vé chỉ có một giao dịch thanh toán duy nhất, và chỉ được coi là hợp lệ sau khi trạng thái thanh toán là “*Đã thanh toán*”.
- Ràng buộc về khuyến mãi:** Mã khuyến mãi chỉ có hiệu lực khi ngày đặt vé nằm trong khoảng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc của chương trình khuyến mãi. Ngoài khoảng thời gian này, hệ thống không cho phép áp dụng mã giảm giá.
- Ràng buộc về giá vé:** Giá vé cuối cùng của khách hàng được tính theo công thức: $\text{Giá vé cuối cùng} = \text{Giá vé cơ bản} - \text{Giá trị khuyến mãi (nếu có)}$. Nếu khách hàng sử dụng điểm thưởng, tổng tiền phải giảm tương ứng với số điểm quy đổi.

7. **Ràng buộc về điểm thưởng:** Điểm thưởng của khách hàng chỉ được cộng thêm sau khi vé được thanh toán thành công. Khi khách hàng hủy vé hoặc giao dịch thất bại, điểm thưởng không được ghi nhận.
8. **Ràng buộc về đánh giá phim:** Một khách hàng chỉ có thể đánh giá một bộ phim nếu họ đã từng mua vé xem phim đó. Hệ thống không cho phép người chưa xem phim gửi đánh giá.
9. **Ràng buộc về vai trò người dùng:** Tài khoản có vai trò “Quản trị viên” không được phép thực hiện hành động đặt vé. Chỉ tài khoản “Khách hàng” mới có quyền đặt vé và thanh toán.
10. **Ràng buộc về tính toàn vẹn dữ liệu:** Khi một bộ phim bị xóa khỏi hệ thống, toàn bộ các suất chiếu, vé, và đánh giá liên quan đến phim đó cũng phải được xóa hoặc lưu trữ trong bảng lịch sử để đảm bảo toàn vẹn dữ liệu.

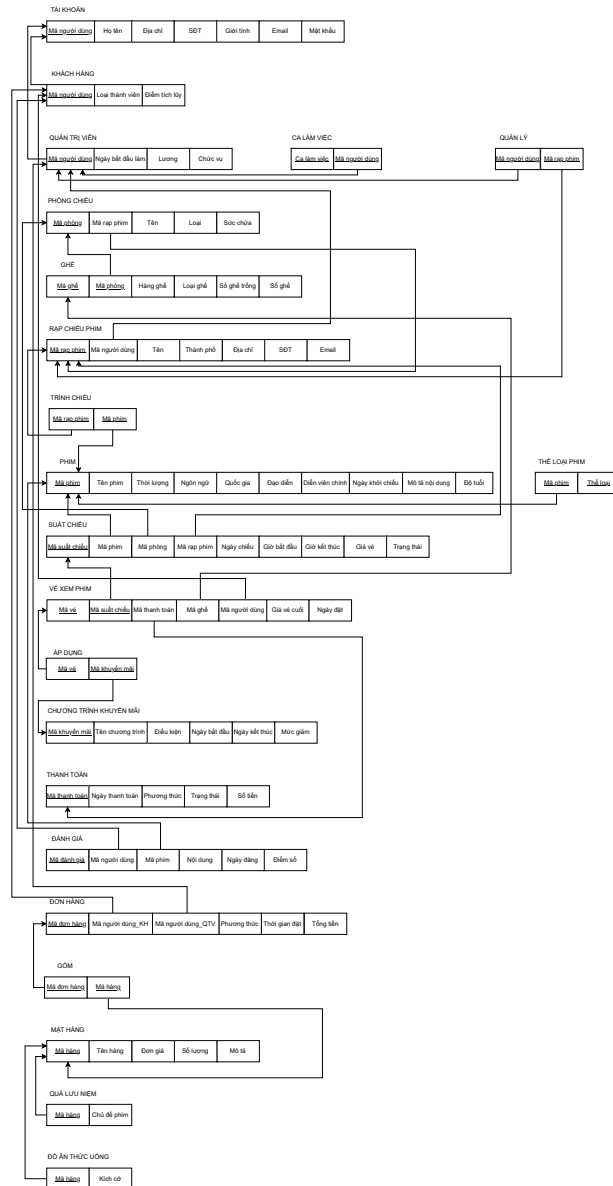
Các ràng buộc trên giúp đảm bảo rằng dữ liệu trong cơ sở dữ liệu của hệ thống đặt vé xem phim luôn phản ánh đúng nghiệp vụ thực tế, tránh sai lệch hoặc xung đột dữ liệu khi vận hành hệ thống.

2. Thiết kế EERD (Đã chỉnh sửa)



Hình 6: Sơ đồ EERD của hệ thống rạp chiếu phim.

3. Ánh xạ sang CSDL (Đã chỉnh sửa)



Hình 7: Ảnh xạ sang CSDL cho sơ đồ EERD của hệ thống rạp chiếu phim.

4. Thủ tục INSERT, UPDATE, DELETE cho bảng dữ liệu PHIM

4.1 Thủ tục INSERT (SP_Insert_PHIM)

Mục đích: Thủ tục này được sử dụng để thêm một bộ phim mới vào cơ sở dữ liệu.

Trường hợp sử dụng: Khi quản trị viên hoặc nhân viên nhập liệu muốn khai báo thông tin của một phim mới sắp được chiếu tại rạp.

Các thao tác chính:

- Kiểm tra trùng lặp: Kiểm tra xem MaPhim đã tồn tại trong hệ thống chưa. Nếu đã có, báo lỗi và dừng thực hiện.
- Kiểm tra tính hợp lệ dữ liệu (Validation):
 - Thời lượng phim phải > 0 .
 - Độ tuổi giới hạn phải ≥ 0 .
 - Tên phim không được để trống (NULL hoặc rỗng).
- Nếu tất cả các điều kiện trên đều thỏa mãn, hệ thống thực hiện câu lệnh INSERT để lưu dữ liệu vào bảng PHIM.

Input:

- p_MaPhim (VARCHAR(20)): Mã định danh của phim.
- p_TenPhim (VARCHAR(200)): Tên của bộ phim.
- p_NgonNgu (VARCHAR(50)): Ngôn ngữ gốc/phụ đề.
- p_QuocGia (VARCHAR(50)): Quốc gia sản xuất.
- p_DaoDien (VARCHAR(100)): Tên đạo diễn.
- p_DienVienChinh (VARCHAR(200)): Tên các diễn viên chính.
- p_NgayKhoiChieu (DATE): Ngày bắt đầu chiếu.
- p_MoTaNoiDung (TEXT): Tóm tắt nội dung phim.
- p_DoTuoi (INT): Độ tuổi tối thiểu được xem.
- p_ChudePhim (VARCHAR(100)): Thể loại hoặc chủ đề chính.

Output:

- Thành công: Dữ liệu mới được thêm vào bảng PHIM.
- Thất bại: Trả về thông báo lỗi (SQLSTATE '45000') nếu vi phạm các điều kiện kiểm tra (ví dụ: "Lỗi: Mã Phim đã tồn tại. Vui lòng chọn mã khác").

4.2 Thủ tục UPDATE (SP_Update_PHIM)

Mục đích: Thủ tục này dùng để cập nhật, chỉnh sửa thông tin của một bộ phim đã tồn tại.

Trường hợp sử dụng: Khi thông tin phim bị sai (sai tên, sai ngày chiếu...) hoặc cần cập

nhật mô tả, đạo diễn...

Các thao tác chính:

- Kiểm tra tồn tại: Xác minh xem MaPhim cần sửa có tồn tại trong hệ thống hay không. Nếu không, báo lỗi.
- Kiểm tra tính hợp lệ dữ liệu (Validation): Tương tự như thủ tục INSERT (Thời lượng > 0, Độ tuổi >= 0, Tên phim không được rỗng).
- Thực thi: Thực hiện câu lệnh UPDATE để thay đổi các giá trị cũ bằng giá trị mới truyền vào cho dòng dữ liệu tương ứng.

Input:

- p_MaPhim (VARCHAR(20)): Mã phim cần sửa (dùng để định vị).
- Các tham số chứa dữ liệu mới (có hậu tố _New): p_TenPhim_New, p_ThoiLuong_New, p_NgonNgu_New, p_QuocGia_New, p_DaoDien_New, p_DienVienChinh_New, p_NgayKhoiChieu_New, p_MoTaNoiDung_New, p_DoTui_New, p_ChudePhim_New.

Output:

- Thành công: Thông tin của bộ phim trong bảng PHIM được cập nhật.
- Trả về thông báo lỗi nếu không tìm thấy mã phim hoặc dữ liệu nhập vào không hợp lệ.

4.3 Thủ tục DELETE (SP_Delete_PHIM_Flexible)

Mục đích: Thủ tục này dùng để xóa một bộ phim khỏi cơ sở dữ liệu, nhưng có kèm theo điều kiện ràng buộc nghiệp vụ chặt chẽ để đảm bảo toàn vẹn dữ liệu kinh doanh.

Trường hợp sử dụng: Khi một bộ phim ngừng chiếu hoàn toàn hoặc bị nhập sai và cần loại bỏ khỏi hệ thống.

Các thao tác chính:

- Kiểm tra tồn tại: Xác minh MaPhim có tồn tại hay không.
- Kiểm tra ràng buộc nghiệp vụ (Quan trọng): Hệ thống sẽ quét bảng SUAT_CHIEU.
 - Nếu phim đang có suất chiếu trong tương lai hoặc hiện tại (Ngày chiếu >= Ngày hiện tại) và trạng thái suất chiếu là 'Đang mở' hoặc 'Hủy' -> Hệ thống sẽ ngăn chặn việc xóa và báo lỗi (để tránh ảnh hưởng đến việc bán vé hoặc lịch chiếu đã công bố).
- Thực thi: Nếu phim không vướng bận lịch chiếu nào quan trọng trong tương lai, câu lệnh DELETE sẽ được thực thi.

Input: p_MaPhim (VARCHAR(20)): Mã của bộ phim cần xóa. Output:

- Thành công: Dòng dữ liệu tương ứng bị xóa khỏi bảng PHIM. (Lưu ý: Do bảng SUAT_CHIEU có ràng buộc khóa ngoại ON DELETE CASCADE, nên các suất chiếu quá khứ liên quan cũng sẽ bị xóa theo).
- Thất bại: Trả về thông báo lỗi nếu phim không tồn tại hoặc phim đang có lịch chiếu chưa diễn ra ("Lỗi: Không thể xóa Phim này...").

4.4 Hiện thực và kết quả

Code hiện thực cho thủ tục đối với bảng dữ liệu PHIM:

```
1  -- Insert Phim
2  DELIMITER $$
3  CREATE PROCEDURE SP_Insert_PHIM (
4      IN p_MaPhim VARCHAR(20),
5      IN p_TenPhim VARCHAR(200),
6      IN p_ThoiLuong INT,
7      IN p_NgonNgu VARCHAR(50),
8      IN p_QuocGia VARCHAR(50),
9      IN p_DaoDien VARCHAR(100),
10     IN p_DienVienChinh VARCHAR(200),
11     IN p_NgayKhoiChieu DATE,
12     IN p_MoTaNoiDung TEXT,
13     IN p_DoTuoi INT,
14     IN p_ChudePhim VARCHAR(100)
15 )
16 BEGIN
17
18     IF EXISTS (SELECT 1 FROM PHIM WHERE MaPhim = p_MaPhim) THEN
19         SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Loi: Ma
20             Phim da ton tai. Vui long chon ma khac.';
21     END IF;
22
23     IF p_ThoiLuong <= 0 THEN
24         SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Loi: Thoi
25             luong phim phai lon hon 0 phut.';
26     END IF;
27
28     IF p_DoTuoi < 0 THEN
29         SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Loi: Do
30             tuoi gioi han phai lon hon hoac bang 0.';
31     END IF;
32
33     IF p_TenPhim IS NULL OR p_TenPhim = '' THEN
34         SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Loi: Ten
35             phim khong duoc de trong.';
36     END IF;
37
38     INSERT INTO PHIM (MaPhim, TenPhim, ThoiLuong, NgonNgu,
39         QuocGia, DaoDien, DienVienChinh, NgayKhoiChieu,
40         MoTaNoiDung, DoTuoi, ChuDePhim)
```

```
36      VALUES (p_MaPhim, p_TenPhim, p_ThoiLuong, p_NgonNgu,
37              p_QuocGia, p_DaoDien, p_DienVienChinh, p_NgayKhoiChieu,
38              p_MoTaNoiDung, p_DoTuoi, p_ChudePhim);
39
40
41 -- Update Phim
42 DELIMITER $$
43 CREATE PROCEDURE SP_Update_PHIM (
44     IN p_MaPhim VARCHAR(20),
45     IN p_TenPhim_New VARCHAR(200),
46     IN p_ThoiLuong_New INT,
47     IN p_NgonNgu_New VARCHAR(50),
48     IN p_QuocGia_New VARCHAR(50),
49     IN p_DaoDien_New VARCHAR(100),
50     IN p_DienVienChinh_New VARCHAR(200),
51     IN p_NgayKhoiChieu_New DATE,
52     IN p_MoTaNoiDung_New TEXT,
53     IN p_DoTuoi_New INT,
54     IN p_ChudePhim_New VARCHAR(100)
55 )
56 BEGIN
57
58     IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM PHIM WHERE MaPhim = p_MaPhim)
59         THEN
60         SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Loi: Khong
61             tim thay Ma Phim can cap nhat.';
62     END IF;
63
64     IF p_ThoiLuong_New <= 0 THEN
65         SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Loi: Thoi
66             luong phim phai lon hon 0 phut.';
67     END IF;
68
69     IF p_DoTuoi_New < 0 THEN
70         SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Loi: Do
71             tuoi gioi han phai lon hon hoac bang 0.';
72     END IF;
73
74     IF p_TenPhim_New IS NULL OR p_TenPhim_New = '' THEN
75         SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Loi: Ten
76             phim khong duoc de trong.';
```

```

75     END IF;
76
77     UPDATE PHIM
78     SET
79         TenPhim = p_TenPhim_New,
80         ThoiLuong = p_ThoiLuong_New,
81         NgonNgu = p_NgonNgu_New,
82         QuocGia = p_QuocGia_New,
83         DaoDien = p_DaoDien_New,
84         DienVienChinh = p_DienVienChinh_New,
85         NgayKhoiChieu = p_NgayKhoiChieu_New,
86         MoTaNoiDung = p_MoTaNoiDung_New,
87         DoTuoi = p_DoTuoi_New,
88         ChuDePhim = p_ChudePhim_New
89     WHERE MaPhim = p_MaPhim;
90
91 END$$
92 DELIMITER ;
93
94 -- Delete Phim
95 DELIMITER $$
96 CREATE PROCEDURE SP_Delete_PHIM_Flexible (
97     IN p_MaPhim VARCHAR(20)
98 )
99 BEGIN
100     IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM PHIM WHERE MaPhim = p_MaPhim)
101     THEN
102         SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Loi: Khong
103             tim thay Ma Phim can xoa.';
104     END IF;
105
106     IF EXISTS (
107         SELECT 1
108         FROM SUAT_CHIEU
109         WHERE MaPhim = p_MaPhim
110             AND NgayChieu >= CURDATE()
111             -- L u í : D l i u t r n g t h i t r o n g D B c n g
112             p h i k h n g d u t h d n g d i m i k h p
113             AND TrangThai IN ('Dang mo', 'Huy')
114     ) THEN
115         SIGNAL SQLSTATE '45000'
116         SET MESSAGE_TEXT = 'Loi: Khong the xoa Phim nay. Phim
117             van con suat chieu chua dien ra hoac dang cho/mo.';
118     END IF;
119
120 
```

```
117      DELETE FROM PHIM
118      WHERE MaPhim = p_MaPhim;
119
120  END$$
121  DELIMITER ;
```

5. Trigger

5.1 Trigger RB1: Ngày chiếu < Ngày khởi chiếu (TRG_SC_CheckNgayPhim)

Mục đích: Trigger này được dùng để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu về mặt thời gian (ràng buộc nghiệp vụ RB1). Cụ thể, nó ngăn chặn việc tạo ra một suất chiếu diễn ra trước ngày khởi chiếu chính thức của bộ phim đó.

Trường hợp sử dụng: Sử dụng trong chức năng "Lên lịch chiếu phim" hoặc "Thêm suất chiếu mới" của hệ thống quản lý rạp chiếu phim. Khi nhân viên hoặc quản lý nhập liệu lịch chiếu mới, hệ thống cần tự động kiểm tra logic này để tránh sai sót.

Thời điểm kích hoạt: Trigger được kích hoạt tự động ở sự kiện BEFORE INSERT trước khi thêm mới trên bảng SUAT_CHIEU.

Các thao tác chính:

- Khai báo biến: Tạo biến cục bộ v_NgayKhoiChieu để lưu trữ ngày khởi chiếu của phim.
- Truy vấn tham chiếu: Thực hiện câu lệnh SELECT để lấy NgayKhoiChieu từ bảng PHIM tương ứng với MaPhim của suất chiếu đang được thêm vào NEW.MaPhim.
- So sánh logic: So sánh ngày chiếu dự kiến NEW.NgayChieu với ngày khởi chiếu v_NgayKhoiChieu.
- Xử lý lỗi: Nếu ngày chiếu nhỏ hơn ngày khởi chiếu ($NEW.NgayChieu < v_NgayKhoiChieu$), trigger sẽ sử dụng SIGNAL SQLSTATE '45000' để hủy bỏ thao tác INSERT và trả về thông báo lỗi cho người dùng: 'Ngày chiếu phải $\geq$ ngày khởi chiếu phim.'

Code:

```
1 DELIMITER $$
2 CREATE TRIGGER TRG_SC_CheckNgayPhim
3 BEFORE INSERT ON SUAT_CHIEU
4 FOR EACH ROW
5 BEGIN
6     DECLARE v_NgayKhoiChieu DATE;
7
8     SELECT NgayKhoiChieu INTO v_NgayKhoiChieu
9     FROM PHIM
10    WHERE MaPhim = NEW.MaPhim;
11
12    IF NEW.NgayChieu < v_NgayKhoiChieu THEN
13        SIGNAL SQLSTATE '45000'
14        SET MESSAGE_TEXT = 'Ngày chiếu phải >= ngày khởi chiếu
15                             phim.';
16    END IF;
```

```
16 END$$  
17 DELIMITER ;
```

5.2 Trigger RB2: Tính toán thuộc tính dẫn xuất - tổng tiền đơn hàng (TRG_GOM_UpdateTongTien_Insert)

Mục đích: Trigger này dùng để tự động cập nhật, tính toán lại thuộc tính dẫn xuất TongTien trên bảng DON_HANG mỗi khi có một dòng chi tiết mới được thêm vào.

Trường hợp sử dụng: Được sử dụng khi khách hàng hoặc nhân viên thêm một món mới (sản phẩm/dịch vụ) vào trong đơn hàng/giỏ hàng hiện tại.

Thời điểm kích hoạt: Trigger được kích hoạt ở sự kiện AFTER INSERT sau khi thêm mới trên bảng GOM (bảng chi tiết đơn hàng).

Các thao tác chính:

- Xác định đơn hàng cần cập nhật thông qua NEW.MaDonHang.
- Thực hiện câu lệnh UPDATE vào bảng DON_HANG.
- Công thức tính: TongTien cũ + Số lượng mới * Đơn giá mới.

Code:

```
1 DELIMITER $$  
2 CREATE TRIGGER TRG_GOM_UpdateTongTien_Insert  
3 AFTER INSERT ON GOM  
4 FOR EACH ROW  
5 BEGIN  
6     UPDATE DON_HANG  
7     SET TongTien = TongTien + (NEW.SoLuong * NEW.DonGia)  
8     WHERE MaDonHang = NEW.MaDonHang;  
9 END$$  
10 DELIMITER ;
```

6. Hàm

6.1 Hàm FUNC_DanhGiaHieuQuaPhim

Chức năng: Hàm này được dùng để tính toán và đánh giá hiệu quả kinh doanh của một bộ phim cụ thể dựa trên "Tỷ lệ lấp đầy" (Occupancy Rate) – tức là tỷ lệ giữa số ghế đã bán so với tổng sức chứa của phòng chiếu qua các suất chiếu.

Trường hợp sử dụng: Sử dụng trong các báo cáo thống kê doanh thu cho người quản lý rạp. Hỗ trợ ra quyết định: giúp quản lý quyết định xem nên tăng suất chiếu nếu phim "Rất Hot" hay cắt giảm suất chiếu/ngưng chiếu nếu phim "Cần cải thiện".

Các thao tác chính:

- Khởi tạo: Khai báo các biến tích lũy (tổng ghế bán, tổng ghế rạp) và biến kết quả.
- Duyệt dữ liệu: Sử dụng con trỏ CURSOR để duyệt qua từng suất chiếu của bộ phim đó (chỉ lấy các suất chưa bị hủy).
- Tính toán chi tiết: Trong mỗi vòng lặp, hệ thống đếm số vé đã bán bằng truy vấn con trên bảng VE_XEM_PHIM và lấy sức chứa phòng chiếu, sau đó cộng dồn vào tổng số liệu.
- Tính tỷ lệ: Sau khi duyệt hết, tính phần trăm: $(\text{Tổng vé bán} / \text{Tổng sức chứa}) \times 100$.
- Xếp loại: Dùng cấu trúc IF...ELSEIF để gán nhãn kết quả:
 - Tỷ lệ $\geq 80\%$: Rất Hot.
 - Tỷ lệ $\geq 50\%$: Bình thường.
 - Tỷ lệ $< 50\%$: Cần cải thiện.

Input: p_MaPhim (Kiểu dữ liệu: VARCHAR(20)): Mã của bộ phim cần đánh giá.

Output: Kết quả trả về là một chuỗi ký tự VARCHAR(50) chứa đánh giá kèm theo tỷ lệ phần trăm cụ thể.

Code:

```
1 CREATE FUNCTION FUNC_DanhGiaHieuQuaPhim(p_MaPhim VARCHAR(20))
2 RETURNS VARCHAR(50)
3 DETERMINISTIC
4 BEGIN
5     DECLARE v_TongGheBan INT DEFAULT 0;
6     DECLARE v_TongGheRap INT DEFAULT 0;
7     DECLARE v_SoGheSuat INT DEFAULT 0;
8     DECLARE v_SucChuaPhong INT DEFAULT 0;
9     DECLARE v_TyLe DECIMAL(5,2);
10    DECLARE v_KetQua VARCHAR(50);
11
12    DECLARE done INT DEFAULT FALSE;
13
```

```
14      -- Khai bao con tro: Lay so ve ban duoc va suc chua cua
      tung suat chieu thuoc phim nay
15  DECLARE cur_suatchieu CURSOR FOR
16      SELECT
17          (SELECT COUNT(*) FROM VE_XEM_PHIM WHERE MaSuatChieu
            = s.MaSuatChieu AND TrangThai <> 'Huy'),
18          pc.SucChua
19      FROM SUAT_CHIEU s
20      JOIN PHONG_CHIEU pc ON s.MaPhong = pc.MaPhong
21      WHERE s.MaPhim = p_MaPhim AND s.TrangThai <> 'Huy';
22
23  DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND SET done = TRUE;
24
25  OPEN cur_suatchieu;
26
27  read_loop: LOOP
28      FETCH cur_suatchieu INTO v_SoGheSuat, v_SucChuaPhong;
29      IF done THEN
30          LEAVE read_loop;
31      END IF;
32
33      -- Cong don so lieu
34      SET v_TongGheBan = v_TongGheBan + v_SoGheSuat;
35      SET v_TongGheRap = v_TongGheRap + v_SucChuaPhong;
36  END LOOP;
37
38  CLOSE cur_suatchieu;
39
40  -- Danh gia dua tren ty le lap day
41  IF v_TongGheRap = 0 THEN
42      RETURN 'Chua co du lieu';
43  ELSE
44      SET v_TyLe = (v_TongGheBan / v_TongGheRap) * 100;
45
46      IF v_TyLe >= 80 THEN
47          SET v_KetQua = CONCAT('Rat Hot (', v_TyLe, '%)');
48      ELSEIF v_TyLe >= 50 THEN
49          SET v_KetQua = CONCAT('Binh thuong (', v_TyLe, '%)');
50      ELSE
51          SET v_KetQua = CONCAT('Can cai thien (', v_TyLe, '
52          %)' );
53      END IF;
54  END IF;
55
56  RETURN v_KetQua;
```

56 END\$\$

6.2 Hàm FUNC_XepHangThanhVien

Chức năng: Tự động phân loại hạng thành viên cho khách hàng dựa trên tổng số tiền họ đã chi tiêu (chỉ tính các đơn đã thanh toán).

Trường hợp sử dụng: Hiển thị hạng thành viên trên trang cá nhân của người dùng. Dùng để xác định mức giảm giá khi áp dụng khuyến mãi (VD: Gold giảm 10%, Silver giảm 5%).

Các thao tác chính:

- Khai báo một Con trỏ (Cursor) để duyệt qua danh sách các đơn hàng của khách đó có trạng thái 'Đã thanh toán'.
- Dùng vòng lặp (LOOP) duyệt từng đơn hàng và cộng dồn vào biến v_TongTien.
- Sau khi tính xong tổng tiền, so sánh với các mốc quy định: trên 10 triệu: Platinum, trên 5 triệu: Gold, trên 2 triệu: Silver, còn lại: Bronze.

Input: p_MaKH (VARCHAR(20)): Mã khách hàng cần xếp hạng.

Output: VARCHAR(20): Tên hạng thành viên ('Bronze', 'Silver', 'Gold', hoặc 'Platinum').

Code:

```
1 CREATE FUNCTION FUNC_XepHangThanhVien(p_MaKH VARCHAR(20))
2 RETURNS VARCHAR(20)
3 DETERMINISTIC
4 BEGIN
5     DECLARE v_TongTien DECIMAL(18,2) DEFAULT 0;
6     DECLARE v_TienDon DECIMAL(18,2);
7     DECLARE done INT DEFAULT FALSE;
8
9     -- Khai bao con tro duyet qua cac don hang da thanh toan
10    DECLARE cur_donhang CURSOR FOR
11        SELECT TongTien FROM DON_HANG
12        WHERE MaNguoiDung_KH = p_MaKH AND TrangThai = 'Da thanh
13            toan';
14
15    DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND SET done = TRUE;
16
17    OPEN cur_donhang;
18
19    read_loop: LOOP
20        FETCH cur_donhang INTO v_TienDon;
21        IF done THEN
```

```
21         LEAVE read_loop;
22     END IF;
23     SET v_TongTien = v_TongTien + v_TienDon;
24 END LOOP;
25
26 CLOSE cur_donhang;
27
28 -- Logic xếp hạng
29 IF v_TongTien > 10000000 THEN RETURN 'Platinum';
30 ELSEIF v_TongTien > 5000000 THEN RETURN 'Gold';
31 ELSEIF v_TongTien > 2000000 THEN RETURN 'Silver';
32 ELSE RETURN 'Bronze';
33 END IF;
34 END$$
35 DELIMITER ;
```

7. Thủ tục

7.1 Thủ tục báo cáo (SP__BaoCaoDoanhThuPhim)

Mục đích: Tổng hợp và thống kê hiệu quả kinh doanh của từng bộ phim.

Trường hợp sử dụng: Dùng cho Quản lý rạp (Admin Dashboard) để xem phim nào đang "hot", phim nào doanh thu thấp để điều chỉnh lịch chiếu.

Các thao tác chính:

- Kết nối trái (LEFT JOIN): Sử dụng LEFT JOIN từ bảng PHIM sang SUAT_CHIEU và VE_XEM_PHIM. Điều này đảm bảo liệt kê tất cả các phim, kể cả những phim chưa bán được vé nào (khi đó doanh thu sẽ là 0 hoặc null).
- Gọi hàm tính toán: Tái sử dụng hàm FUNC_TinhDoanhThuPhim (đã khai báo trước đó) để đảm bảo logic tính tiền nhất quán.
- Gom nhóm & Sắp xếp: Gom nhóm theo phim và sắp xếp kết quả theo doanh thu giảm dần (cao nhất đứng đầu).

Input: Không có (Báo cáo toàn bộ phim trong hệ thống).

Output: Bảng kết quả gồm: MaPhim, TenPhim, SoVeDaBan, TongDoanhThu.

Code:

```
1 CREATE PROCEDURE SP__BaoCaoDoanhThuPhim ()
2 BEGIN
3     SELECT
4         p.MaPhim ,
5         p.TenPhim ,
6         COUNT(v.MaVe) AS SoVeDaBan ,
7         FUNC_TinhDoanhThuPhim(p.MaPhim) AS TongDoanhThu
8     FROM PHIM p
9     LEFT JOIN SUAT_CHIEU s ON p.MaPhim = s.MaPhim
10    LEFT JOIN VE_XEM_PHIM v ON s.MaSuatChieu = v.MaSuatChieu
11        AND v.TrangThai = '    thanh to n '
12    GROUP BY p.MaPhim, p.TenPhim
13    ORDER BY TongDoanhThu DESC;
END$$
```

7.2 Thủ tục tìm kiếm (SP__TimKiemPhim)

Mục đích: Tìm kiếm phim theo tên (hỗ trợ tìm kiếm gần đúng).

Trường hợp sử dụng: Thanh tìm kiếm (Search bar) trên trang chủ của khách hàng. Công cụ tìm kiếm trong trang quản trị phim của Admin.

Các thao tác chính:

- So sánh chuỗi: Sử dụng toán tử LIKE kết hợp với ký tự đại diện % (CONCAT('%', p_TuKhoa, '%')) để tìm các phim có tên chứa từ khóa nhập vào (không phân biệt hoa thường).
- Sắp xếp: Ưu tiên hiển thị phim mới nhất theo NgayKhoiChieu giảm dần.

Input: p_TuKhoa (VARCHAR(100)): Từ khóa người dùng nhập (VD: "Man", "Nữ", "Avengers").

Output: Danh sách các dòng dữ liệu trong bảng PHIM thỏa mãn từ khóa.

Code:

```
1 DELIMITER $$
2 CREATE PROCEDURE SP_TimKiemPhim (IN p_TuKhoa VARCHAR(100))
3 BEGIN
4     SELECT * FROM PHIM
5     WHERE TenPhim LIKE CONCAT('%', p_TuKhoa, '%')
6     ORDER BY NgayKhoiChieu DESC;
7 END$$
8 DELIMITER ;
```

Tài liệu

- [1] R. Elmasri & S. B. Navathe (2016). *Fundamentals of Database Systems*, 7th Edition, Addison-Wesley.
- [2] Trần Minh Quang et al. (2025). *Cơ sở dữ liệu: Khái niệm, phương pháp và kỹ thuật phân tích thiết kế*. Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh.
- [3] Suphamit Chittayasothorn (2017). *Relational Database Systems: Language, Conceptual, Modeling and Design for Engineers*. Springer.
- [4] T. Connolly & C. Begg (2005). *Database Systems – A Practical Approach to Design, Implementation, and Management*, Vol. 1.3, Addison-Wesley.
- [5] Archit Roy, Vinit Shahdeo & Rajesh Kaluri (2019). *A Comparative Study in Online Movie Ticket Booking System*. Research Journal of Engineering & Technology, Vol.10(1), pp.16–20.
- [6] Kamal Acharya (2024). *A Case Study on Online Ticket Booking System Project*. SSRN Preprint. Available at: <https://ssrn.com/abstract=4841210>.
- [7] Arjun Kumar Mishra, Shashank Gupta, Rajeev Kumar (2022). *A New Approach for Online Movie Ticket Booking System*. JETIR, Vol.9, Issue 5. Available at: <https://www.jetir.org/papers/JETIR2205B59.pdf>.
- [8] Vedang Kharavlikar, Ajinkya Mane, Urjita Mane (2024). *Cinema Booking System (CBS)*. International Journal of Research Publication and Reviews, Vol.5, Issue 4, pp.1675-1680.
- [9] Aarya Nanndaann Singh MN, Akash Hegde P, Abhilash R, Akash Kumar & Priyadarshini R (2023). *A Cinema - Online Movie Ticket Booking System*. IJSRET, Vol.9, Issue 2. Available at: https://ijsret.com/wp-content/uploads/2023/03/IJSRET_V9_issue2_190.pdf.